

L AHW 10.2

Nechť $V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$

Pozitivní ^{semi} definitnost $V(a, b, c) \forall a, b, c \in \mathbb{R}$ dokážu
tím, ~~že celý výraz rozložíme na součet čtverců~~

že se na $V(a, b, c)$ budu koukat jako na kvadratickou
formu a dokážu podle Sylvesterova kritéria
že se jedná o skalární součin, tudíž je pozitivně
definitní. Označme $\vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Pak $\forall$

$$V(a, b, c) = (a \ b \ c) \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \vec{x}^T A \vec{x}$$

Sylvesterovo kritérium tvrdí že: A je pozitivně
definitní $\Leftrightarrow$ vedoucí hlavní subdeterminanty jsou > 0 .
(pro 2×2 matice jsme dokazovali v úkolu na začátku semestru)

Označme s_1, s_2, s_3 tyto subdeterminanty. Pak

$$s_1 = \det(11) = 11 > 0 \quad s_2 = \det \begin{pmatrix} 11 & -2 \\ -2 & 10 \end{pmatrix} = 116 > 0$$

$$s_3 = \det \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} = 68 > 0$$

(A je zjevně symetrická)

Tudíž $\vec{x}^T A \vec{x}$ je skalární součin nad $\mathbb{R}^3$ a proto

pro $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3$ je $V(a, b, c) \geq 0$, specificky pokud $V(a, b, c) = 0$,
pak $\vec{x} = \vec{0}$ 